수리 요청 프로세스 분석 및 개선 제안

네덜란드 임대 주택 기관의 수리 요청 데이터
업무 흐름과 기록상 대기를 분석해 개선 검토 대상을 제안

SCOPE 01 · 전체 기록

1,000

전체 수리 요청 / 건

13,262개 업무 이벤트 보존

SCOPE 02 · 정상 경로

927

일반 경로 / 건

잘못 접수된 예외 73건 분리

SCOPE 03 · 시간 표본

339

시간 분석 대상 / 건

모든 시각 존재 · 1970년 일반 경로

수리 요청의 지연과 반복이 어디에서 나타나는지 확인하고자 했다

업무 수행 시간과 업무 사이 대기를 구분하고, 업무 구성·수리 유형·접수 방식과의 관계를 살펴봤다

Q1 시간 집중 구간

시간이 길어지는 곳은 어디인가

개별 업무 시간과
업무 사이 대기를 나눠 비교

Q2 반복 수행 여부

동일한 수리 업무가 반복되는가

업무 종류, 수행 횟수,
시작·완료 순서를 확인

Q3 유형·구성 비교

수리 유형·업무 구성과 관련되는가

RepairType별 전체 시간과
같은 업무 조건을 비교

Q4 채널·담당자 비교

채널·담당자 기록과 관련되는가

접수 채널과 시작·완료
담당자별 시간 분포를 비교

분석 진행 순서 데이터 품질 확인 → 업무 구성·순서 확인 → 시간 비교 → 개선과 검증 지표 제안

해석 검토 질문에서 출발해 데이터 품질부터 확인

해석 시 주의 E 유형·특정 채널 비교는 탐색 후 추가
사전 등록된 가설은 아님

1,000건의 수리 요청과 13,262개 업무 기록을 분석했다

요청(caseID)과 업무(taskID)를 기준으로 기록을 정리하고 시간 계산에 필요한 표본을 선별

원본 데이터 구조와 결측 확인

13개 업무 종류
접수·조사·수리·종결

16종 업무 수행 주체 / 시스템 포함

Date·Time 결합 후 시작·완료 시각 연결
날짜·시각 결측 13행 / 수리 속성 결측은 예외 경로에서 확인

분석 대상	규모	선별 기준
업무 구성·경로	1,000건	원본 이벤트 보존 날짜와 무관한 업무 존재·구성 확인
개별 업무 시간	3,151쌍	시작·완료가 각 1회인 3,631쌍에서 선별 모두 1970년 기록이며 완료 시각 ≥ 시작 시각
일반 경로 전체 시간	339건	모든 시각이 존재하고 1970년인 402건 이 중 예외 경로 63건 제외

해석 업무 기록은 전체 보존
시간 계산만 조건에 맞는 표본으로 제한

해석 시 주의 1970년 실제 연도는 미확인
339건의 전체 대표성은 보장 안 됨

날짜 이상을 확인했지만 1970년을 2020년으로 바꾸지는 않았다

비정상적인 날짜 패턴을 검증했지만 실제 발생 연도와 날짜 변환 규칙은 확인하지 못함

날짜 복원 가능성 검증

행 순서 검사	860/860행	2020~2022년 날짜가 CSV 행 순서대로 하루씩 증가
시작·완료 검사	226/3,627쌍	완료가 시작보다 빠른 기록 비교 가능한 업무 쌍에서 확인
같은 시각 비교	636개 이벤트	다른 연도 기록과 시각은 같지만 모두 서로 다른 업무

연도별 이벤트: 1970년 12,383행 / 2020–2022년 860행 / 1905년 6행 / 날짜·시각 결측 13행

처리 결정

원본 유지

연도 치환과 행 삭제는 보류
실제 날짜를 복원할 근거가 없음

목적별로 나눠 사용

업무 구성 1,000건
시간 3,151쌍 / 일반 경로 339건

해석

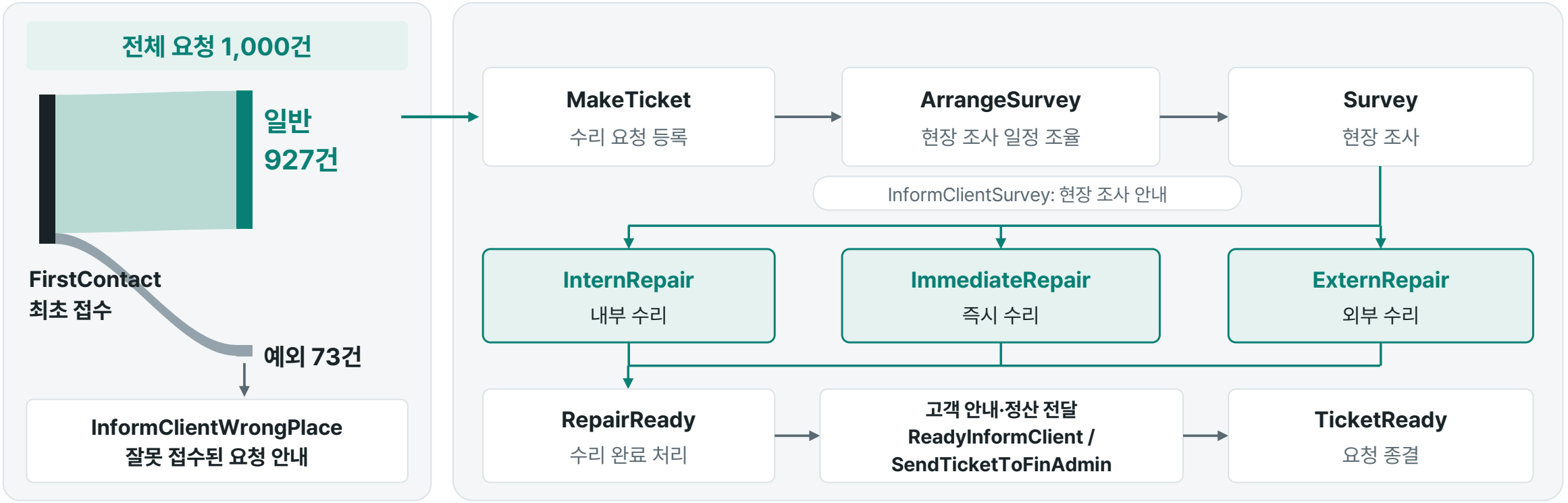
날짜 복원 근거가 없어 원본을 유지
이후 분석은 목적별 표본으로 진행

해석 시 주의

연도 치환·행 삭제 보류
1970년 기록도 정확성 미확인

수리 요청은 일반·예외 경로로 나뉘고 수리 업무도 여러 형태로 기록됐다

시간과 반복 업무를 분석하기 전에 케이스별 수행 업무와 종료 경로를 확인했다



해석 일반 경로에서도 복합 수리와 반복 업무가 관찰됨

해석 시 주의 업무 흐름의 구조 요약
종결 관련 두 업무의 순서는 고정 아님

일부 요청에서 여러 수리 업무와 같은 업무의 반복 기록이 관찰됐다

불필요한 반복이 있는지 살펴보기 위해 수리 업무의 종류와 시작·완료 기록을 비교했다

일반 경로 927건의 수리 업무 구성



단일 수리 836건
비중 90.2%

복합 수리 91건
비중 9.8%

InternRepair 반복 기록

동일 수리 업무 2회 이상

38건

시간순 점검

InternRepair 시각이 모두 1970년인 29건을 시간순으로 확인
28건에서 완료 후 다시 시작

실제 기록 순서 예시

caseID 124



동일 일자
간격 비례 아님

해석

복합 수리 91건 · InternRepair 반복 38건
다음으로 업무 시간과 전체 시간을 비교

해석 시 주의

두 집단은 겹칠 수 있어 합산 불가
반복 원인·재작업 여부는 미확인

조율 업무가 1시간을 넘는 요청에서도 전체 처리 시간 중앙값 차이는 작았다

ArrangeSurvey(현장 조사 일정 조율)의 일부 긴 처리 기록을 확인한 뒤 케이스 전체 시간과의 관계를 비교했다

업무 시작→완료 / 809쌍 / 분

중앙값

4분

P90

404.8분

분포 기준

1시간 초과 194쌍(24.0%)
P90: 기록의 하위 90%와 상위 10%를 나누는 경계

전체 경과 시간 중앙값 / 339건 / 시간

조율 1시간 초과 / 75건



78.2h

조율 1시간 이하 / 264건



77.2h

해석

전체 시간 중앙값 78.2h vs 77.2h
업무 사이의 대기도 추가 확인

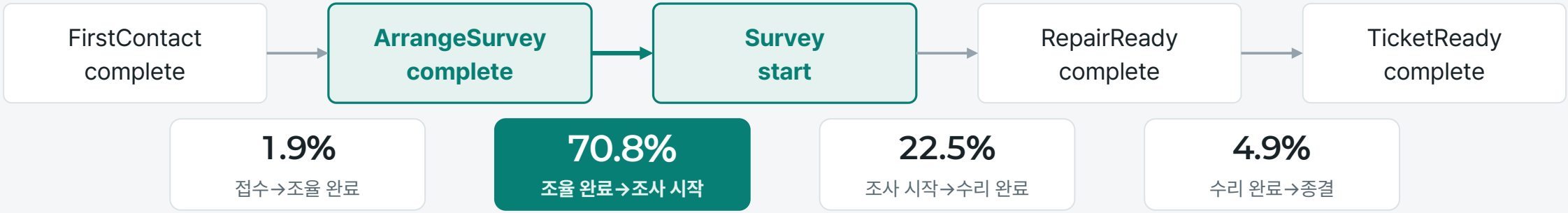
해석 시 주의

중앙값만으로 관계를 단정하지 않음
809쌍과 339건은 별도 표본

조사 일정 조율 완료 후 현장 조사 시작까지 기록상 대기가 가장 큰 비중을 차지했다

업무를 수행하는 시간과 다음 업무를 기다리는 시간을 나누어 우선 살펴볼 구간을 찾았다

시간 분석 339건 / 기록상 경과 시간 합계 비중 / 전체 처리 시간 중앙값 77.3시간



ArrangeSurvey complete → Survey start 70.8%

22.5% 구간에는 현장 조사(Survey)와 수리 관련 경과 시간이 함께 포함된다

나머지 세 구간

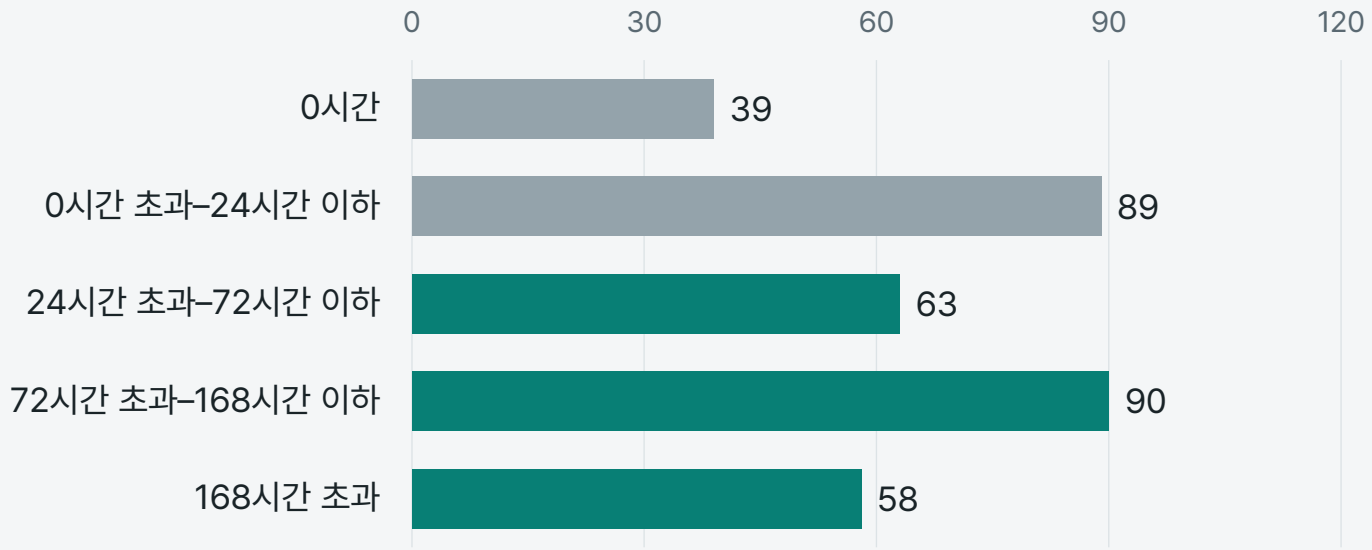
해석 조사 전 대기가 전체 시간 합계의 70.8%
다음으로 대기의 분포를 확인

해석 시 주의 절감 가능 비율이 아님
예약 대기와 실제 지연 구분 불가

현장 조사 시작 전 대기는 절반 이상에서 하루를 초과했다

큰 시간 비중이 일부 긴 사례 때문인지 여러 요청에서 나타나는 현상인지 분포를 확인했다

조사 시작 전 대기 분포 / 339건 / 단위: 건



54.5시간

대기 시간 중앙값

195.7시간

약 90%가 이 시간 이하(P90)

62.2%

24시간 초과 211 / 339건

해석

24시간 초과 211/339건(62.2%)
이어서 수리 유형별 차이를 비교

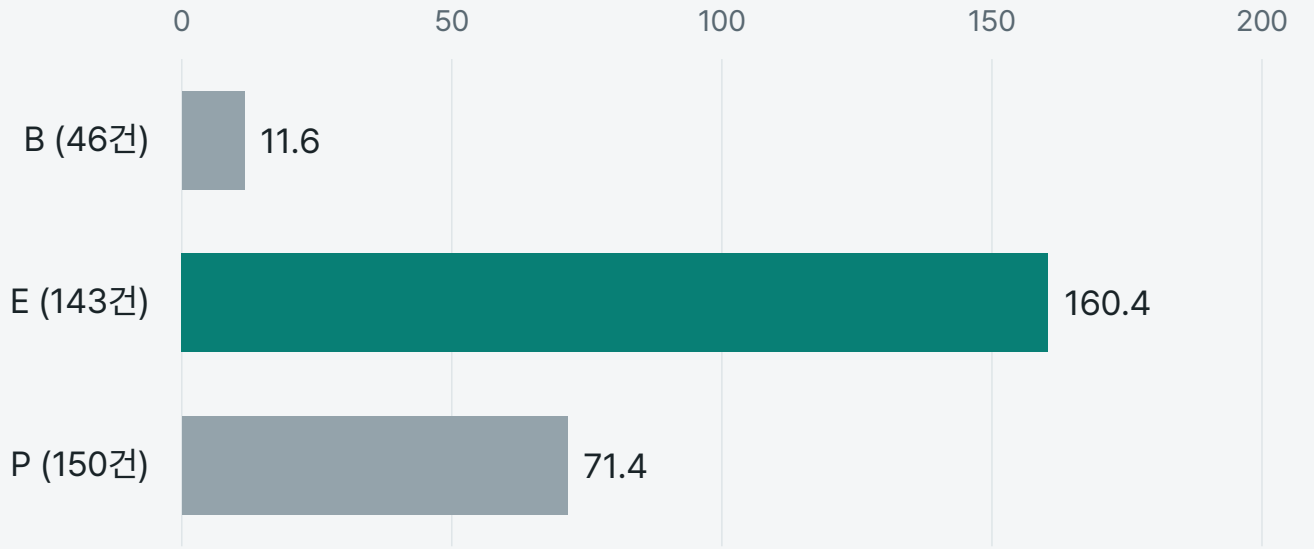
해석 시 주의

24시간은 탐색 기준
운영 SLA가 아님

E 유형은 전체 처리 시간과 수리 시작 전 대기가 모두 길었다

수리 유형별 전체 처리 시간을 비교한 뒤 수리 시작 전 대기를 확인 / 업무 구성의 차이를 줄이기 위해 InternRepair(내부 수리)만 수행한 요청끼리 추가 비교

전체 처리 시간 중앙값 / 339건 / 시간



수리 시작 전 대기 / 338건

Survey complete → 첫 수리 start

E 25.2시간

중앙값 / B 0.0 · E 25.2 · P 0.0시간

B 46건 / E 143건 / P 149건

InternRepair 단독·1:1 연결 / 160건

유형	건수	대기 중앙값
B	25건	0.0시간
E	**127건**	**25.9시간**
P	8건	0.9시간

해석

동일 InternRepair 조건에서도 E 유형의 긴 착수 전 대기가 관찰됨

해석 시 주의

P 유형은 8건으로 해석에 주의
수리 유형을 원인으로 단정 불가

Web·Letter 접수에서 조사 일정 조율 업무의 장시간 처리 사례가 집중됐다

이번에는 조사 일정 조율 업무 자체의 시간을 비교했다 / 접수 채널과 시작·완료 담당자 기록에 따른 차이를 살펴봤다

접수 채널	건수	중앙값(분)	1시간 초과율
Web	207	**119**	**52.7%**
Letter	175	5	**48.6%**
Phone	224	3	0.0%
Personal	203	4	0.0%

집중 현상 **1시간 초과 194건은 모두 Web·Letter에서 발생**

시작·완료 담당자별 중앙값
ArrangeSurvey / 809건

동일 담당자
704건
4분

서로 다른 담당자
105건
332분

동일 담당자의 Web·Letter에서도
1시간 초과 89건 관찰

해석 **접수 채널과 담당자 기록에 따른 차이 확인**
처리 방식과 담당자가 다른 이유를 추가 점검

해석 시 주의 담당자 차이가 인수인계의 증거는 아님
실제 지연 원인은 미확인

예정 시각과 진행 상태를 기록하고 실제 지연이 확인된 단계부터 개선한다

기록상 긴 대기를 곧바로 불필요한 지연으로 보지 않고 확인할 정보와 실행할 조치를 연결

01 · 개선 검토 대상	02 · 추가로 기록할 정보	03 · 확인 후 실행할 조치
01 조사 시작 전 대기 전체 시간 합계의 70.8%	조사 예정 시각·착수 상태 예정 초과 사유	예정 시각을 넘긴 미착수 요청 확인 사유에 따라 조사 일정 조정
02 E 유형 수리 시작 전 대기 중앙값 25.2시간	조사 완료 이후의 진행 상태 수리 예정 시각·지연 사유	반복적인 지연 사유를 확인 해당 단계부터 절차 개선
03 Web·Letter 일정 조율 1시간 초과 194건	채널별 업무 진행 상태 시작·완료 담당자 기록 차이	기록 차이와 실제 지연 여부 확인 지연이 나타난 처리 절차 점검

해석 원인 확인 후 시범 적용
구간 시간과 전체 처리 시간을 함께 비교

해석 시 주의 신규 기록 수집이 선행
자재·인력 문제로 단정하지 않음

예정 시각과 지연 사유를 새로 기록하고 대기와 전체 완료 시간이 함께 줄었는지 검증한다

정확한 시각 기록으로 새 기준선을 마련한 뒤 시범 개선 전후를 비교 / 수리 유형과 접수 채널의 구성 차이도 확인해 비교 가능성을 점검

신규 수집 후 계산할 지표

현장 조사 일정	조사 예정 시각 초과 미착수율 · 착수 지연 시간
E 유형 수리 착수	수리 예정 시각 초과 미착수율 · 수리 전 대기
Web·Letter 일정 조율	ArrangeSurvey 1시간 초과율 · 처리 시간 P90

산출 기준

미착수율(%) = 예정 시각이 지났지만 미착수인 요청 수
÷ 조회 시점까지 시작 예정이었던 전체 요청 수 × 100

최종 성과 지표

케이스 전체 처리 시간 중앙값 및 P90

해석의 한계

01 1970년 날짜의 실제 정확성 미확인

02 339건은 일반 경로의 36.6%

03 예정 시각이 없어 실제 지연 구분 불가

04 외부 수리(ExternRepair) 완료 시각 없음

05 1시간·24시간은 탐색 기준이며 SLA 아님

해석

예정 시각·지연 사유를 기록한 뒤 대기와 전체 완료 시간의 변화를 비교

해석 시 주의

현재는 실제 지연 원인 미확인
개선 효과는 아직 검증 전